

RÉSERVIA BÉNIN

Plateforme de Réservation d'Hébergements et d'Événements au Bénin

React.js

Laravel

MySQL

FedaPay

GBEKE GODIS CHANA A. HERVANO | Développement Web & Mobile | Projet de Soutenance EIG — 2025/2026

Introduction & Problématique



Présentation personnelle

Nom complet

GBEKE GODIS CHANA A. HERVANIO

Filière

Développement Web & Mobile

Centre de formation

CPET — Centre Privé de Formation
Professionnelle et d'Apprentissage

Année

2025-2026



Problématique identifiée

Au Bénin, l'organisation et la réservation d'hébergements touristiques et d'événements culturels sont encore gérées de façon **informelle et fragmentée** :

- Absence de plateforme centralisée
- Difficulté pour les voyageurs de trouver et réserver des hébergements en ligne
- Manque de visibilité pour les prestataires locaux
- Paiements mobile money non intégrés dans les outils existants

Solution : *Réservia Bénin — une plateforme web complète adaptée au contexte local béninois.*

Objectifs du projet



Centraliser l'offre touristique

Regrouper hébergements (hôtels, écolodges, villas, gîtes) et événements (festivals, séminaires, safaris) en un seul endroit.



Paieement Mobile Money

Intégrer FedaPay pour accepter MTN MoMo, Moov Money, CinetPay et paiement par carte bancaire.



Sécuriser les accès

Gérer 3 rôles distincts (Admin, Prestataire, Client) avec authentification via Laravel Sanctum.



Dashboard d'administration

Offrir aux admins un tableau de bord complet avec KPIs, graphiques Recharts et gestion des utilisateurs.



Réservation 3 étapes

Proposer un tunnel de réservation fluide : sélection dates → informations → paiement → confirmation PDF.



Déploiement professionnel

Backend sur VPS OVH (Laravel + Nginx + SSL) et frontend sur Vercel pour une disponibilité maximale.

Veilles & Choix Technologiques

React.js

FRONTEND

SPA moderne, Context API, React Query, React Hook Form, Tailwind CSS

Laravel

BACKEND

PHP, API REST versionnée (/api/v1), 25+ endpoints, Jobs asynchrones

MySQL

BASE DE DONNÉES

6 tables relationnelles, 6 migrations, seeders avec données béninoises de test

FedaPay

PAIEMENT

MTN MoMo · Moov Money · CinetPay · Carte bancaire — Webhook HMAC sécurisé

Veille concurrentielle — Benchmark

Booking.com

Non adapté au marché béninois local

Airbnb

Peu de prestataires béninois référencés

AfriCan Plates

Centré sur la gastronomie, pas l'hébergement

Réservia Bénin ✓

Solution 100% locale avec Mobile Money intégré

Fonctionnalités Clés

Espace Utilisateur / Client

- ✓ Accueil : hero + barre de recherche multicritères + statistiques
- ✓ Catalogue hébergements avec filtres (ville, type, prix, personnes)
- ✓ Catalogue événements avec filtres par catégorie
- ✓ Fiches détaillées hébergements & événements
- ✓ Processus de réservation en 3 étapes guidées
- ✓ Paiement FedaPay (MTN MoMo / Moov Money / Carte)
- ✓ Confirmation + téléchargement reçu PDF (DomPDF)
- ✓ Profil utilisateur avec historique des réservations
- ✓ Inscription / Connexion sécurisée (Sanctum)

Espace Administrateur

- ✓ Dashboard KPIs : revenus, réservations, notes, utilisateurs
- ✓ Graphique réservations par mois (Recharts)
- ✓ Répartition revenus hébergements / événements
- ✓ Tableau de toutes les réservations (filtres par statut)
- ✓ Gestion hébergements (activation/désactivation/suppression)
- ✓ Gestion événements (liste + suppression)
- ✓ Gestion utilisateurs avec modification des rôles
- ✓ Middleware CheckRole (Admin / Prestataire / Client)
- ✓ Email de confirmation automatique (Job asynchrone)

Architecture du Projet

Frontend — React.js SPA

- ▶ Pages : Home, Hébergements, Événements, Réservation, Profil
- ▶ Admin : Dashboard, Réservations, Utilisateurs
- ▶ Composants UI : Cards, SearchBar, StatutBadge
- ▶ State global : AuthContext (React Context API)
- ▶ HTTP : Axios + React Query

Backend — Laravel API REST

- ▶ 25+ endpoints versionnés (/api/v1/...)
- ▶ Controllers : Auth, Hébergement, Événement, Réservation
- ▶ Middleware CheckRole → 3 niveaux d'accès
- ▶ Jobs asynchrones : Email de confirmation
- ▶ Webhook FedaPay avec validation HMAC

Base de Données — MySQL

- ▶ 6 tables : users, hébergements, événements
- ▶ reservations (polymorphique), paiements
- ▶ personal_access_tokens (Sanctum)
- ▶ Seeders avec données béninoises de test

Développement — Front-End & Back-End

FRONT-END — React.js

Pages principales

Home (hero + stats), Hébergements, Événements, Réservation, Confirmation, Profil

Authentification

Login.jsx + Register.jsx avec gestion AuthContext global

Admin interface

Dashboard KPIs + Recharts, Gestion réservations/hébgts/events/users

Librairies clés

axios · react-query · react-hook-form · recharts · date-fns · tailwindcss

Responsive & UX

Tailwind CSS, design mobile-first, toast notifications (react-hot-toast)

BACK-END — Laravel + PHP

API REST

25+ endpoints versionnés /api/v1 — Auth, hébergements, événements, réservations

Authentification

Laravel Sanctum — tokens Bearer — Middleware CheckRole (admin/prestataire/client)

Paieement

FedaPay PHP SDK — initiation + Webhook HMAC — Redirect vers page de paiement

Email & PDF

Job asynchrone EnvoyerConfirmationEmail — Reçu PDF via DomPDF (barryvdh)

Sécurité

Bcrypt mots de passe — CORS configuré — Validation HMAC webhook — CSRF Sanctum SPA

Base de Données & Sécurité



users

Clients, prestataires, admins — rôles gérés par Sanctum



hebergements

Hôtels, écolodges, villas, gîtes — avec disponibilités



evenements

Festivals, séminaires, safaris — avec catégories & villes



reservations

Table polymorphe — lie un user à un hébergement OU événement



paiements

Transactions FedaPay — statut, référence, montant, mode



personal_access_tokens

Tokens Sanctum — authentication Bearer sécurisée



Mesures de Sécurité

Bcrypt (mots de passe)

CORS (Laravel)

Sanctum SPA CSRF

HMAC Webhook FedaPay

Middleware rôles

Tokens Bearer

Tests & Déploiement



Tests réalisés

Tests fonctionnels

Vérification de chaque route API (Postman / cURL) — inscription, connexion, réservation, paiement

Tests UI/UX

Parcours utilisateur complet depuis l'accueil jusqu'à la confirmation de réservation

Tests d'intégration

Flux FedaPay end-to-end en mode sandbox — Mobile Money et Carte bancaire

Tests de rôles

Vérification des accès admin / prestataire / client via middleware CheckRole

Tests de sécurité

Tentatives d'accès non autorisé aux routes admin — validation des tokens Sanctum



Déploiement

Backend — VPS OVH

- ▶ PHP + Composer → `composer install --optimize-autoloader`
- ▶ Nginx + PHP-FPM → configuration vhost + proxy
- ▶ Certbot (Let's Encrypt) → HTTPS / SSL
- ▶ `php artisan config:cache + route:cache + migrate`

Frontend — Vercel

- ▶ `npm run build` → dossier dist/ déployé sur Vercel
- ▶ Variable `VITE_API_URL` → URL backend production
- ▶ CDN global → performance optimale

Bilan & Perspectives

✓ Réalisations

- ✓ Plateforme web full-stack React + Laravel opérationnelle
- ✓ 25+ endpoints API REST versionnés et sécurisés
- ✓ Intégration FedaPay complète (Mobile Money + Carte)
- ✓ Dashboard admin avec KPIs et graphiques temps réel
- ✓ Gestion des 3 rôles (Admin / Prestataire / Client)
- ✓ Envoi email + génération PDF automatisés
- ✓ Déploiement VPS OVH (backend) + Vercel (frontend)
- ✓ Données béninoises authentiques (seeders locaux)

🚀 Évolutions futures

- Application mobile React Native (iOS & Android)
- Système de notation et avis clients
- Multi-langue (Français / Fon / Anglais)
- Tableau de bord prestataire complet
- Intégration de nouvelles villes béninoises

⚡ Défis relevés

- ⚡ Intégration FedaPay webhook (HMAC) en sandbox
- ⚡ Gestion des réservations polymorphiques MySQL
- ⚡ Architecture React Context + React Query

Merci pour votre attention — Je reste disponible pour vos questions 🙏